C++复习作业5

一、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 将一个函数声明为一个类的友元函数，必须使用关键字____（1）____。
2. 若已经定义了一个int类型的变量a，现要求定义a的引用变量ref_a，ref_a的定义方式为____（2）____。
3. 假定A为一个类，则执行语句：A a(2), b[3], *p[4];时，调用该类构造函数____（3）____次。
4. 假设ip为已经定义好的整型指针，为动态得到一个包含10个整数的数组，并由ip指向该数组，应使用的语句为____（4）____，当要释放ip指向的动态数组对象时，使用的语句为：____（5）____。
5. 当一个函数的代码较少且需要频繁调用时，可以将其定义为内联函数，此时需在函数前面使用关键字____（6）____说明该函数为内联函数。
6. 一个抽象类的派生类可以实例化的必要条件是实现了所有的____（7）____。
7. 假定类student中有一个公用属性的静态数据成员static float score；在类外不通过对象名给该成员score赋值为90的语句为：____（8）____。
8. 假设程序中用如下的语句定义了常量PI和变量a：

   const float PI = 3.1415926;　　float a;

   现要求定义一个指向常量的指针p1和常指针p2，分别指向PI和a，p1和p2的数据类型均为float，则应该使用的语句分别为____（9）____和____（10）____

二、程序阅读题（每小题 4 分，共 16 分）

1. 阅读下列程序写出运行结果

```
#include<iostream>
using namespace std;
class point
{
    int x, y;
public:
    point()
    {
        x=0;y=0;cout<<"子对象构造函数"<< endl;
    }
    ~point()
    {
        cout<<"子对象析构函数"<< endl;
    }
};
//（右侧后续）
```

```
class line
{
    point origin_point;
    int delta_x, delta_y;
public:
    line()
    {
        delta_x=1;
        delta_y =1;
        cout <<"构造函数" << endl;
    }
    ~ line (){ cout <<"析构函数" << endl; }
};
int main()
{   line line1;
    return 0;
}
```

2. 阅读下列程序写出运行结果

```
#include<iostream>
using namespace std;
class counter
{   static int count;
public:
    void static setcount(int i)
    {   count = i;   }
    void showcount( )
    {   cout << count << endl;     }
};
//（右侧后续）
```

```
   int counter::count = 10;
int main()
{
    counter a, b;
    a.setcount(20);
    a.showcount();
    b.showcount();
    counter::setcount(40);
    a.showcount();
    b.showcount();
    return 0;
}
```

3. 阅读下列程序写出运行结果

```
#include <iostream>
using namespace std;
class A
{public:
      int a, b;
      A() {a=0;b=0;}
      void set(int x, int y){a = x; b = y;}
      void print( )
      {cout<<"A.a="<<a<<", A.b ="<<b<< endl;}
};
class B: public A
{public:
      int b, c;
      B() {b=0; c=0;}
      void set( int x, int y){b = x; c = y;}
      void print( )
      {cout<<"B.b="<<b<<", B.c ="<<c<<endl; }
};
int main( )
{     B objB;
      objB.A::set(1,2);
      objB.print();
      objB.set(2,3);
      objB.A::print();
      return 0;
}
```

4. 阅读下列程序写出运行结果

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Location
{   int X, Y;
public:
    void set(int X1, int Y1)
    {   X += X1; Y += Y1;     }
    int GetX()
    {       return X;     }
    int GetY()
    {       return Y;     }
};
void display(Location& rL)
{
    cout << rL.GetX() << ", " << rL.GetY() << "\n";
}
int main()
{   Location A[5] = {{1,1},{2,2},{3,3},
                              {4,4},{5,5}};
    Location *rA = A;
    for (int i=0;i<5;i++,i++)
        (rA+i)->set(2,2);
    A[3].set(3,3);
    for (int i=0;i<5;i++)
        display(*(rA++));
}
```

三、程序补全题：下列程序缺少若干语句，在空白处填上合适的代码（每空 2 分，共 16 分）

1. 假设存在抽象基类 Shape，由它派生出 3 个层级的派生类：Point(点)、Circle(圆形)和 Cylinder(圆柱体)。要求：类中计算面积的函数为 area(抽象基类中的纯虚函数)，在 main 函数中利用基类指针输出派生类对象的面积。

```
#include<iostream>
using namespace std;
Class Shape
{
    （1）void area() const=0;
…
}    //（右侧后续）
```

```
int main()
{
   Point point1(0, 0);
   Circle circle1(point1, 15);
   Cylinder cylinder1(circle1, 9);
   Shape *pt[3] = {&point1, &circle1, &cylinder1};
   for(int i=0;i<3;i++)
        cout<<（2）<<endl;
   return 0;
}
```

2. 假设存在类 X，要求对 X 类以**成员函数**的形式重载后缀自增运算符。

```
#include<iostream>
using namespace std;
…
class X
{
   int a, b;
public:
     X() {a=0; b=0;}
     X operator++( int );
}    //（右侧后续）
```

```
X operator++( int )
{
   X temp=    （4）    ;
   a++;
   b++;
   return temp;
}
```

3. 假设有 Text(文字)和 Picture(图片)两个类，要求：以 Text 和 Picture 为基类，以公有继承的方式派生出表情包类(Emoji)。

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Emoji :    （5）    ,    （6）
{
   …
public:
   Emoji( ){cout<<"多重派生类构造函数";}
   …
};
```

4. 求解一元二次方程，要求判断方程是否有解，无解时用标准出错信息流(标准错误信息流)向屏幕输出无解错误信息，有解时用标准输出流输出方程的解。

```
#include <iostream>
#include <cmath>
int main()
{
     float a, b, c, disc; cout<<"请输入 a, b, c";
     cin>>a>>b>>c;
     if (a==0)||((disc=b*b-4*a*c)<0)
     （7）    <<"无解"<<endl;
     else
     （8）    <<"x1="<<(-b+sqrt(disc))/(2*a)<<endl
      <<"x2="<<(-b-sqrt(disc))/(2*a)<<endl;
}
```

四、程序改错题，找到错误，分析原因并改正（每小题 4 分，共 16 分）

1、标有行号的代码有两处错误，找出并改正

```
#include <iostream>
using namespace std;
(1)  class Test
(2)  {
(3)       int x, y;
(4)       void fun(int i, int j)
(5)       {x = i; y = j;}
(6)       void show()
(7)       {    cout << "x = " << x;
(8)            if(y) cout << ", y = " << y << endl;
(9)            cout << endl;
(10)     }
(11)};
int main()
{    Test a;
     a.fun(1);       a.show();
     a.fun(2,4);    a.show();
}
```

2、下面的程序定义了一个表示复数的类 Com，对加法运算符进行重载，其中两行代码有错。

```
(1)  class Com
(2)  {
(3)       double Re = 0, Im = 0;
(4)  public:
(5)       Com( double r = 0, double i = 0)
(6)       {    Re = r;
(7)            Im = i;
(8)       }
(9)       Com operator+(Com, Com);
(10)};
(11)Com operator+(Com c1, Com c2)
(12){
(13)      Com tmp;
(14)      tmp.Re = c1.Re + c2.Re;
(15)      tmp.Im = c1.Im + c2.Im;
(16)      return tmp;
(17)}
```

3、标有行号的代码有两处错误，找出并改正

```
(1)  class base
(2)  {
(3)  public:    int b;
(4)       base() { b = 0; }
(5)  };
(6)  class derived1: public base
(7)  {
(8)  public:
(9)       int d1;
(10)      derived1() { d1 = 0; }
(11)};
(12)class derived2: public base
(13){
(14)public:
(15)      int d2;
(16)      derived2() { d2 = 0; }
(17)};
class derived: public derived1, derived2
{
public:
    void set() { b = 1; d1 = 1; d2 = 2;}
};
```

4、已知如下基类和派生类定义，main 函数中有两处错误，分析错误原因或说明改正方法。

```
class Base
{
    int base_int;
public:
    Base() { base_int = 1; }
    void print_base() { cout << base_int << endl; }
};
class Derived : public Base
{   int derived_int;
public:
    Derived() { derived_int = 1; }
    void print_derived() { cout << derived_int << endl; }
};
(1)  int main()
(2)  {   Base *bp, Bobj;
(3)      Derived *dp, Dobj;
(4)      bp=&Dobj;
(5)      bp->print_derived();
(6)      dp = &Bobj;
(7)      dp->print_derived();
(8)  }
```

五、 简答题（每小题 4 分，共 12 分）

1、简述友元函数重载运算符和成员函数重载运算符的异同。

2、简述 new 运算符和 delete 运算符的作用及其关系。

3、简述结构化程序设计方法与面向对象程序设计方法的基本思想。

六、 编程题（第 1 题 12 分，第 2 题 8 分，共 20 分）

1、关于交通工具的程序设计

（1）设计一个表示交通工具的抽象基类 vehicle，该类中至少包括速度、颜色两个属性（私有成员），以及设置这些属性的成员函数（这些函数均为虚函数，其中至少有一个为纯虚函数）。

（2）由 vehicle 公有派生出 car、plane、ship 三个类，每个类中新增最大载客数（私有成员），并对基类中的虚函数重新定义；新增一个设置参数的成员函数，设置各交通工具的基本属性（速度、颜色、最大载客数）；新增一个 print 函数，输出该交通工具的基本属性：速度、颜色、最大载客数。

（3）main 函数中，对不同类型的交通工具，进行参数设置与输出，要求实现动态多态性。

2、关于时间 Time 的程序设计

（1）设计一个表示时间的类 Time，其私有数据成员包括三个 int 类型的数：h, m, s，分别表示小时、分钟和秒钟。

（2）设计一个普通构造函数和一个拷贝构造函数，实现时间的初始化。

（3）重载运算符“-”和“<<”，实现时间的减法运算和时间的输出。

注：时间的减法运算是指两个时间之间差的秒数，以非负整数表示。